四川大学期末考试试题（闭卷）A

（2007 ——2008 学年第 上 学期）

课程号：20216530，725 课序号：课程名称：大学物理(III-2) (IV-2) 任课教师：　　成绩：

适用专业年级：2006　学生人数：　　印题份数：　5300　学号：　　姓名：

考 试 须 知

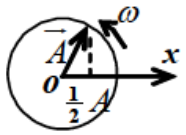
四川大学学生参加由学校组织或由学校承办的各级各类考试，必须严格执行《四川大学考试工作管理办法》和《四川大学考场规则》。有考试违纪作弊行为的，一律按照《四川大学学生考试违纪作弊处罚条例》进行处理。

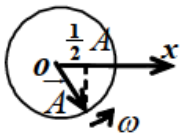
四川大学各级各类考试的监考人员，必须严格执行《四川大学考试工作管理办法》、《四川大学考场规则》和《四川大学监考人员职责》。有违反学校有关规定的，严格按照《四川大学教学事故认定及处理办法》进行处理。

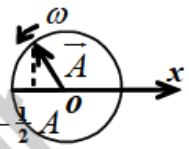
请将试题的解答全部做在答题纸上！

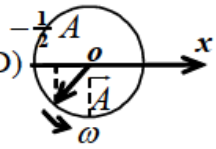
一、选择题（每题 3 分，共 3 0 分）

1．一个质点作简谐振动，振幅为 *A*，在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$，且向 *x* 轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

1 题图

2．在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

(A) 使屏靠近双缝.

(B) 使两缝的间距变小.

(C) 把两个缝的宽度稍微调窄.

(D) 改用波长较小的单色光源.

3．在双缝衍射实验中，若保持双缝 S_1 和 S_2 的中心之间的距离 *d* 不变，而把两条缝的宽度 *a* 略微加宽，则

(A) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变少.

(B) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变多.

(C) 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目不变.

(D) 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变少.

(E) 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变多.

4．有下列几种说法：

(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的.

(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关.

(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.

若问其中哪些说法是正确的（按狭义相对论），答案是

(A) 只有(1)、(2)是正确的.

(B) 只有(1)、(3)是正确的.

(C) 只有(2)、(3)是正确的.

(D) 三种说法都是正确的.

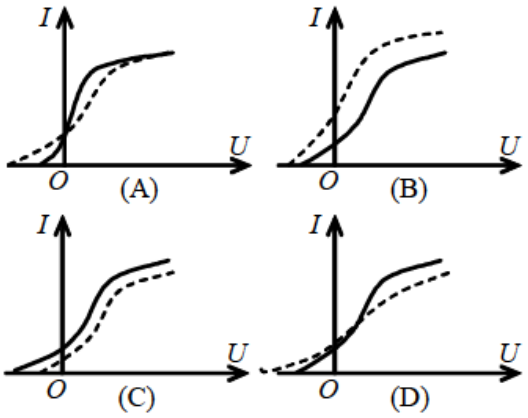
本试卷答题纸

5. 有一直尺固定在 K' 系中，它与 Ox' 轴的夹角 $\theta'=45°$，如果 K' 系以匀速度沿 Ox 方向相对于 K 系运动，K 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角

(A) 大于 45°．(B) 小于 45°．(C) 等于 45°．

(D) 当 K' 系沿 Ox 正方向运动时大于 45°，而当 K' 系沿 Ox 负方向运动时小于 45°．

6. 一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流的曲线如图中实线所示．然后在光强度不变的条件下增大照射光的频率，测出其光电流的曲线如图中虚线所示．满足题意的图是：



6 题图

7. 已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 10.19 eV，当氢原子从能量为−0.85 eV 的状态跃迁到上述定态时，所发射的光子的能量为

(A) 2.56 eV.　(B) 3.41 eV.　(C) 4.25 eV.　(D) 9.95 eV.

8. 要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线，最少应供给氢原子的能量为

(A) 12.09 eV.　(B) 10.20 eV.　(C) 1.89 eV.　(D) 1.51 eV.

9. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\cos\frac{3\pi x}{2a},\quad(-a\leqslant x\leqslant a)$$

那么粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度为

(A) $1/(2a)$.　(B) $1/a$.　(C) $1/\sqrt{2a}$.　(D) $1/\sqrt{a}$.

10. 关于不确定关系 $\Delta p_x\Delta x\geq\hbar$ $(\hbar=h/(2\pi))$，有以下几种理解：

(1) 粒子的动量不可能确定.

(2) 粒子的坐标不可能确定.

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定.

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子.

其中正确的是：

(A) (1)，(2).　(B) (2)，(4).　(C) (3)，(4).　(D) (4)，(1).

二、填空题（共 3 0 分）

11.（3 分）一作简谐振动的振动系统，振子质量为 2 kg，系统振动频率为 1000 Hz，振幅为 0.5 cm，则其振动能量为_____.

12.（4 分）两个同方向同频率的简谐振动，其振动表达式分别为：

$x_1=6\times10^{-2}\cos(5t+\frac{1}{2}\pi)$ (SI)，　$x_2=2\times10^{-2}\cos(\pi-5t)$ (SI)

它们的合振动的振辐为_____，初相为_____.

教务处试题编号：

大学答案帮手

学号：　　姓名

13.（3 分）用波长为　的单色光垂直照射折射率为 n 的劈形膜形成等厚干涉条纹，若测得相邻明条纹的间距为 l，则劈尖角　=_____.

14.（5 分）平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅禾费衍射．若屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为_____ 个半波带．若将单缝宽度缩小一半，P 点处将是_____级_____纹.

15.（3 分）马吕斯定律的数学表达式为 $I = I_0\cos^2$　．式中 I 为通过检偏器的透射光的强度；I_0 为入射_____的强度；　为入射光_____方向和检偏器_____方向之间的夹角.

16.（3 分）质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 3 倍时，其质量为静止质量的____倍.

17.（3 分）为使电子的德布罗意波长为 1 Å，需要的加速电压为_____.

（普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C，电子质量 m_e=9.11×10^{-31} kg）

18.（3 分）如果电子被限制在边界 x 与 x +　x 之间，　x =0.5 Å，则电子动量 x 分量的不确定量近似地为_____kg·m / s．（不确定关系式　x·　$p \geqslant h$，普朗克常量 h=6.63×10^{-34} J·s）

19.（3 分）目前世界上激光器有数百种之多，如果按其工作物质的不同来划分，则可分为四大类，它们分别是_____、_____、_____和_____.

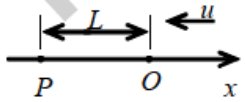
三、计算题（共 40 分）

20.（5 分）如图所示，一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播，波速大小为 u，若 P 处介质质点的振动方程为 $y_P = A\cos(\omega t + \phi)$，求

(1)　O 处质点的振动方程；

(2)　该波的波动表达式；

(3)　与 P 处质点振动状态相同的那些点的位置.



21 题图

大连理工大学

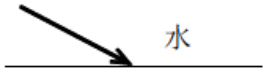
学号：　　姓名

21.（10 分）一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在三个叠在一起的偏振片 P_1、P_2、P_3 上，已知 P_1 与 P_3 的偏振化方相互垂直.

(1) 求 P_2 与 P_3 的偏振化方向之间夹角为多大时，穿过第三个偏振片的透射光强为 I_0 / 8；

(2) 若以入射光方向为轴转动 P_2，当 P_2 转过多大角度时，穿过第三个偏振片的透射光强由原来的 I_0 / 8 单调减小到 I_0 /16？此时 P_3、P_1 的偏振化方向之间的夹角多大？

22.（5 分）一束自然光自水(折射率为 1.33)中入射到玻璃表面上(如图). 当入射角为 49.5° 时，反射光为线偏振光，求玻璃的折射率.



22 题图

23.(5 分)要使电子的速度从 v_1 =1.2×10^8 m/s 增加到 v_2 =2.4×10^8 m/s 必须对它作多少功？ (电子静止质量 m_e =9.11×10^{-31} kg)

24.（10 分）氢原子激发态的平均寿命约为 10^{-8} s，假设氢原子处于激发态时，电子作圆轨道运动，试求出处于量子数 n =5 状态的电子在它跃迁到基态之前绕核转了多少圈.

(m_e = 9.11×10^{-31} kg，e =1.60×10^{-19} C，h =6.63×10^{-34} J·s， ε_0=8.85×10^{-12} C^2·N^{-1}·m^{-2})

25.（5 分）当电子的德布罗意波长与可见光波长(=5500 Å)相同时，求它的动能是多少电子伏特？

(电子质量 m_e=9.11×10^{-31} kg，普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，1 eV =1.60×10^{-19} J)

任课教师：

陈炳周　陈　钢　崔新强　冯安平　何　捷　何　原　旷　冶　刘俊超　梁勇飞　罗时荣　陆裕平
聂　娅　王　杰　魏　念　徐延冰　杨　斌　杨丽娟　叶旭桢　张　红　张纪平　邹旭敏

大连海事大学

四川大学期末考试试题（答案）A

（2007 ——2008 学年第 上 学期）

课程号：20216530，725　课程名称：大学物理(III-2) (IV-2)

适用专业年级：2006　印题份数： 60

一、选择题（每题3分，共3 0分）

1. B.　2. B. 3. D. 4. D.　5. A.　6. D　7. A.　8. A.　9. A.　10. C.

二、填空题（共3 0分）

11.（3分）

9.90×10^{2} J

12.（4分）

4×10^{-2} m　　$\frac{1}{2}\pi$

13.（3分） $\frac{\lambda}{2nl}$

14.（5分）4　　第一暗

15.（5分）

线偏振光(或完全偏振光，或平面偏振光)　1分

光(矢量)振动　1分

偏振化(或透光轴)　1分

16.（3分）　3分

17.（3分）

150 V　　3分

18.（3分）

1.33×10^{-23}　　3分

19.（3分）

固体激光器、气体激光器、液体激光器、半导体激光器

对1~2个得1分，对3个得2分，全对得3分

三、计算题（共40分）

20.（5分）

解：(1) O处质点的振动方程为　$y_0 = A\cos[\omega(t+\frac{L}{u})+\phi]$　2分

(2) 波动表达式为　$y = A\cos[\omega(t+\frac{x+L}{u})+\phi]$　2分

(3)　$x = -L$　$k\frac{2\pi u}{\omega}$　(k = 1，2，3，…)　1分

25.（5分）

解：　$E_K = p^2/(2m_e) = (h/\lambda)^2/(2m_e)$　3分

$=5.0\times10^{-6}$ eV　　2分

学号：　　姓名

21.（10分）

解：(1) 透过 P_1 的光强　　$I_1=I_0/2$　　1分

设 P_2 与 P_1 的偏振化方向之间的夹角为　，则透过 P_2 后的光强为

$I_2=I_1\cos^2$　$=(I_0\cos^2$　$)/2$　　2分

透过 P_3 后的光强为

$$I_3=I_2\cos^2\left(\frac{1}{2}\pi-\theta\right)=\frac{1}{2}\left(I_0\cos^2\theta\sin^2\theta\right)=\left(I_0\sin^2 2\theta\right)/8$$　　3分

由题意可知

$I_3=I_0/8$，则　$=45°$．　　1分

(2) 转动 P_3，若使 $I_3=I_0/16$，则 P_1 与 P_2 偏振化方向的夹角　$=22.5°$　　2分

P_2 转过的角度为　$(45°-22.5°)=22.5°$　．　　1分

22.（5分）

解：设 n_2 为玻璃的折射率，由布儒斯特定律可得

$n_2=1.33\ \mathrm{tg}49.5°$　　3分

$=1.56$　　2分

23.（5分）

解：根据功能原理，要作的功　$W=$　E

根据相对论能量公式　　$E=mc^2-m_0c^2$　　2分

根据相对论质量公式　　$m_2=m_0/[1-(v_2/c)^2]^{1/2}$

$m_1=m_0/[1-(v_1/c)^2]^{1/2}$　　1分

$$\therefore\quad W=m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_2^2}{c^2}}}-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_1^2}{c^2}}}\right)=4.72\times10^{-14}\ \mathrm{J}=2.95\times10^5\ \mathrm{eV}$$　　2分

24.（10分）

解：电子作一次圆周运动所需时间(即周期 T)为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}$$　　①　　1分令激发态的平均寿命为　$=10^{-8}$ s，故电子在　内从激发态跃迁到基态前绕核的圈数为

$$N=\frac{\tau}{T}$$　　②　　1分

电子作圆周运动的周期T可由下面二式求出

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=m\frac{v^2}{r}$$　　③　　1分

$$m\omega r^2=\frac{h}{2\pi}n$$　　④　　2分

可求出　　$$\omega=\frac{\pi me^4}{2\varepsilon_0^2n^3h^3}\cdot\frac{1}{n^3}$$　　⑤　　2分

由①、②、⑤可得　　$$N=\frac{\tau}{T}=\frac{\pi me^4}{4\varepsilon_0^2n^3h^3}\cdot\frac{1}{n^3}=\frac{6.54\times10^7}{n^3}$$　　2分

当　　$n=5$　　$N=5.23\times10^5$　　1分

大学答案帮手